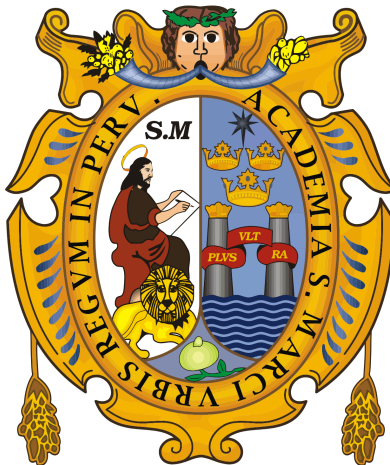


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**



EXAMEN PARCIAL

TEMA:

SPLINE CÚBICO Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

ASIGNATURA:

MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE:

JOSUE MIRANDA

ALUMNO:

FARRO POMAJULCA LEONARDO JOSE

CÓDIGO:

23190311

1)INTRODUCCIÓN :

El spline cúbico es un método para construir curvas suaves que pasan por un conjunto de puntos conocidos. Se usa en ingeniería, ciencia de datos, diseño gráfico y física. A diferencia de la interpolación polinómica tradicional, el spline cúbico divide los datos en intervalos y usa polinomios de grado tres en cada tramo, logrando curvas más estables y menos oscilantes.

2)HISTORIA DEL SPLINE CÚBICO :

El término spline proviene del dibujo técnico. Antes de formalizarse matemáticamente, los diseñadores y arquitectos usaban reglas flexibles que se doblaban para pasar por puntos fijos, generando curvas suaves de manera natural. Esto era muy utilizado en diseño naval, donde los cascos de los barcos necesitaban formas fluidas para reducir la resistencia.

En 1946, Isaac Jacob Schoenberg formalizó el concepto matemático de los splines, creando un marco teórico para aproximar curvas suaves a partir de datos discretos. Más tarde, Carl de Boor y otros investigadores desarrollaron métodos computacionales que permitieron aplicar splines cúbicos en ingeniería, diseño asistido por computadora y análisis de datos científicos.

3) CONCEPTOS CLAVES :

* Nodo: Punto conocido(x_i, y_i) por el que debe pasar la curva.

*Intervalo: Distancia entre nodos consecutivos $[x_i, x_{i+1}]$

*Polinomio cúbico: Función de grado tres: $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

*Continuidad: La curva es continua, sin saltos.

*Primera derivada: Indica la pendiente de la curva.

*Segunda derivada: Indica la curvatura, asegurando suavidad en la forma.

*Spline natural: Condición de frontera donde la segunda derivada en los extremos es cero, lo que genera una curva “relajada” en los bordes.

4)CONDICIONES DEL SPLINE CÚBICO:

Para que un spline cúbico sea válido, debe cumplir:

***Interpolación exacta:** $S(x_i) = y_i$

***Tamos cúbicos:** Cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ tiene un polinomio cúbico: $S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$

***Continuidad de la función:** No hay saltos en los puntos de unión.

***Continuidad de la primera derivada:** La pendiente cambia suavemente.

***Continuidad de la segunda derivada:** La curvatura es continua.

***Condición de frontera:** Para spline natural: $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$.

5) INTERPOLACIÓN :

Consiste en la construcción de una función continua que pasa de forma exacta por un conjunto finito de puntos de datos discretos conocidos o medidos, llamados nodos (x_i, y_i) .

Su objetivo principal es estimar o predecir los valores desconocidos que se encuentran dentro del rango de los datos originales, permitiendo reconstruir un comportamiento continuo a partir de la información fragmentada, sin margen de error en los puntos de anclaje.

1. Calcular los **intervalos**: $h_i = x_{i+1} - x_i$.
2. Construir el sistema para las **segundas derivadas** $M_i = S''(x_i)$:

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6 \left[\frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}} \right]$$

3. Para spline natural: $M_0 = M_n = 0$.
4. Calcular los **coeficientes** de cada polinomio:

$$a_i = y_i, \quad b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i(2M_i + M_{i+1})}{6}, \quad c_i = \frac{M_i}{2}, \quad d_i = \frac{M_{i+1} - M_i}{6h_i}$$

5. La curva final por intervalo:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

6) DERIVACIÓN :

El método se apoya fundamentalmente en la derivación numérica. En lugar de simplemente conectar puntos, se exige que las uniones entre tramos cumplan condiciones estrictas basadas en sus derivadas:

- Continuidad de la primera derivada: Garantiza que las tangentes (pendientes) coincidan en el punto de unión, eliminando cualquier “pico” o quiebre abrupto.
- Continuidad de la segunda derivada: Garantiza que la tasa de cambio de la pendiente (la curvatura o concavidad) sea idéntica en el punto de unión, aportando la característica “suavidad” del spline.

- **Primera derivada:**

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

- **Segunda derivada:**

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

7) EJEMPLOS:

A)Atenuación de señal en fibra óptica : Objetivo: Estimar la potencia a 2 km usando spline cúbico natural.

Distancia (km)	Potencia (dBm)
0	0
1	-2
3	-4

1. Intervalos y spline natural:

$$h_0 = 1, \quad h_1 = 2, \quad M_0 = M_2 = 0$$

2. Sistema de segundas derivadas:

$$6M_1 = 6 \left[\frac{-4 - (-2)}{2} - \frac{-2 - 0}{1} \right] = 6 \Rightarrow M_1 = 1$$

3. Coeficientes tramo [1,3]:

$$a_1 = -2, \quad b_1 = -1.667, \quad c_1 = 0.5, \quad d_1 = -0.0833$$

4. Interpolación a 2 km:

$$S_1(2) \approx -3.25 \text{ dBm}$$

Resultado:

La potencia estimada a 2 km es -3.25 dBm, útil para planificar amplificadores o repetidores en la fibra óptica.

B)Respuesta de filtro pasabanda : Objetivo: Estimar la amplitud a 250 MHz y la pendiente de atenuación.

Frecuencia (MHz)	Amplitud (dB)
100	-1
200	0
300	-0.5
400	-2

1. Intervalos y spline natural:

$$h_0 = h_1 = h_2 = 100, \quad M_0 = M_3 = 0$$

2. Sistema de segundas derivadas:

Resolviendo:

$$400M_1 + 100M_2 = -0.09, \quad 100M_1 + 400M_2 = -0.06$$

$$\Rightarrow M_1 \approx -0.0225, \quad M_2 \approx -0.0075$$

3. Coeficientes tramo [200,300]:

$$a_1 = 0, \quad b_1 \approx 0.0033, \quad c_1 = -0.01125, \quad d_1 = 0.000025$$

4. Interpolación a 250 MHz:

$$S_1(250) \approx -0.25 \text{ dB}$$

5. Pendiente (derivada) a 250 MHz:

$$S'_1(250) \approx -0.015 \text{ dB/MHz}$$

Resultado:

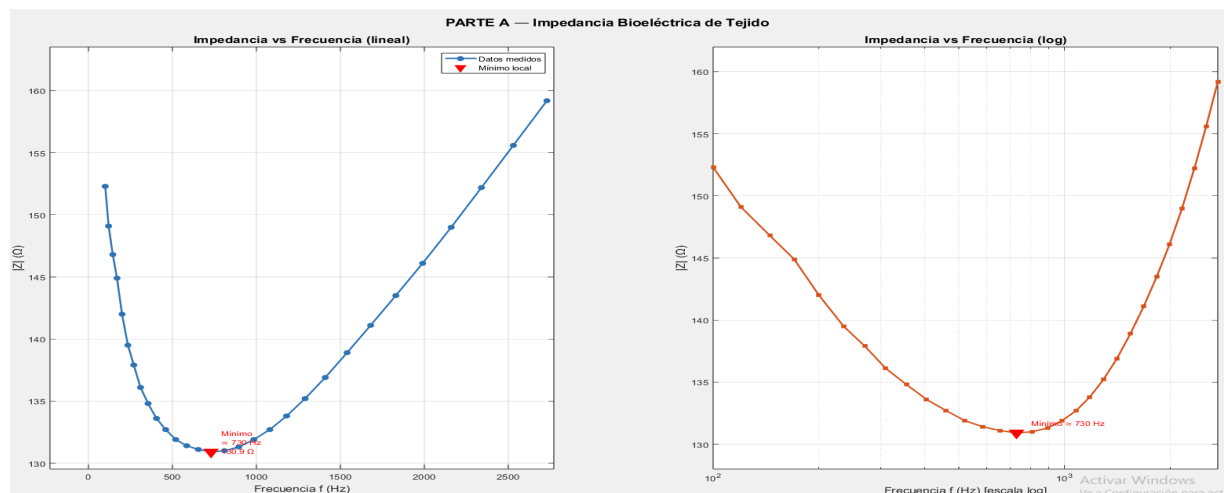
- Amplitud: -0.25 dB
- Pendiente: -0.015 dB/MHz

Interpretación: Permite estimar la respuesta intermedia del filtro y la tasa de cambio de la señal de manera rápida y confiable.

EJERCICIO 1:

Todo el desarrollo numérico en MATLAB se encuentra disponible en:

A)



Interpretación del gráfico de impedancia $|Z|(f)$:

En la figura se muestra la relación entre la magnitud de la impedancia bioeléctrica $|Z|$ y la frecuencia (f). La curva presenta una forma de “U”, mostrando un comportamiento no lineal característico de tejidos biológicos simulados:

- La impedancia inicia con valores altos a bajas frecuencias, aproximadamente 152.3Ω a 100 Hz .
- A medida que aumenta la frecuencia, $|Z|$ disminuye hasta alcanzar un mínimo local de 130.9Ω en $f \approx 730 \text{ Hz}$.
- Posteriormente, la impedancia vuelve a incrementarse, alcanzando alrededor de 159.2Ω a 2730 Hz .

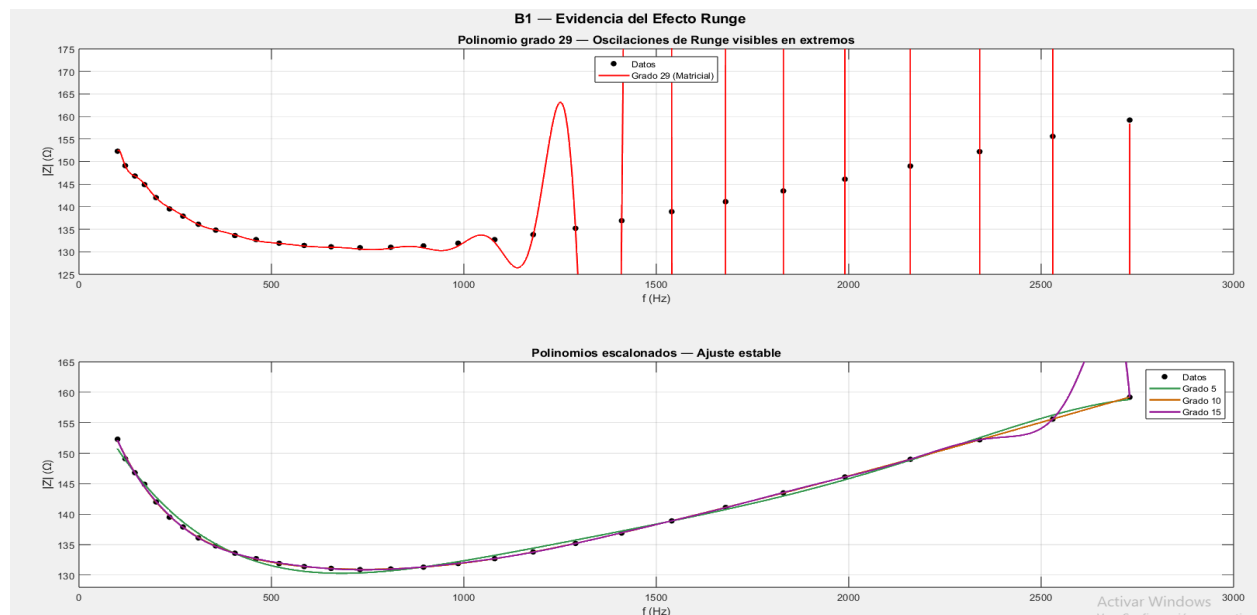
Este comportamiento se puede explicar físicamente mediante un modelo RC paralelo tipo Cole-Cole, que representa el tejido biológico:

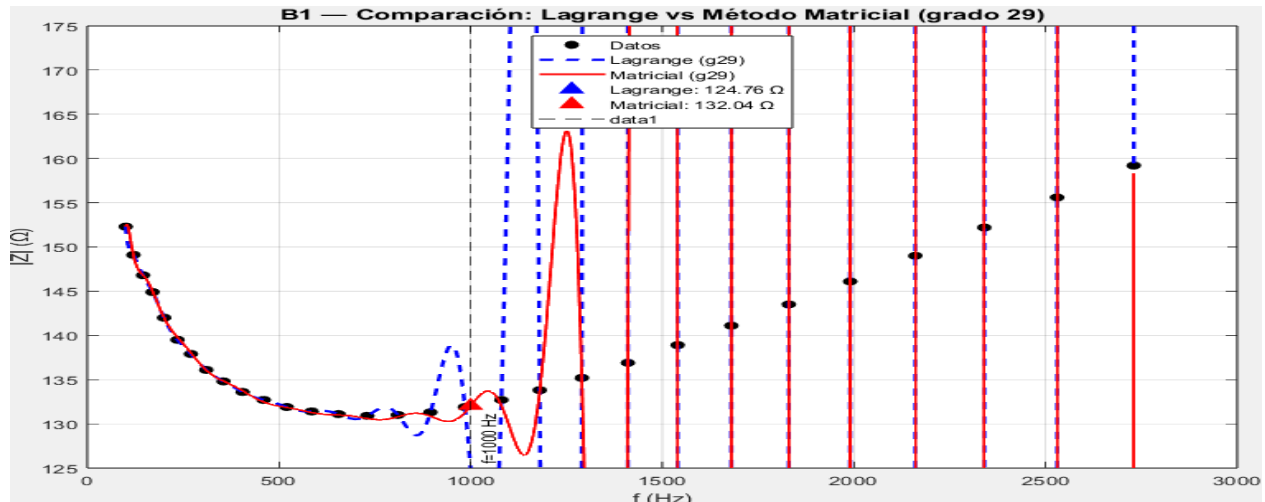
- A bajas frecuencias, domina la resistencia extracelular, generando una alta impedancia.
- Al aumentar la frecuencia, la reactancia capacitiva de las membranas celulares disminuye, facilitando el paso de la corriente y reduciendo $|Z|$.
- A frecuencias muy altas, efectos inductivos parásitos o la dispersión eléctrica del tejido provocan un aumento de la impedancia nuevamente.
- El mínimo local observado corresponde a la frecuencia de resonancia del modelo equivalente, donde el sistema presenta la menor oposición al paso de la señal eléctrica.

En la escala logarítmica del gráfico, se confirma esta tendencia y se evidencia con mayor claridad la ubicación del mínimo, que representa un punto crítico para análisis posteriores como interpolación, derivación numérica y búsqueda de raíces. La identificación precisa de este mínimo es esencial para caracterizar el comportamiento fisiológico del tejido y diseñar adecuadamente filtros o sistemas de transmisión en aplicaciones biomédicas y electrónicas.

B)

B1)





Un polinomio que pasa exactamente por los 30 puntos tiene grado 29. Aunque se interpola perfectamente en los nodos, sufre el **efecto de Runge**: en los extremos del intervalo (cerca de 100 Hz y 2730 Hz) aparecen oscilaciones violentas que no tienen sentido físico. Esto se ve claramente en el primer gráfico. El problema empeora porque los datos de frecuencia no están distribuidos uniformemente y el rango es muy amplio (100–2730 Hz). Los polinomios de grado 5, 10 y 15 son mucho más estables y captaron bien la forma en U sin esas oscilaciones.

Polinomio seleccionado: grado 10, ya que equilibra fidelidad (captura el mínimo y la curvatura en ambos lados) con estabilidad numérica.

Valor en $f = 1000$ Hz:

- Lagrange (g 29): $\sim 131.9 \Omega$
- Matricial (g29): $\sim 131.9 \Omega$ (coinciden, como debe ser)
- Polinomio g10: $\sim 132.0 \Omega$
- Spline cúbico: $\sim 132.7 \Omega$

Validación Leave-One-Out (LOO): Se excluye un punto a la vez, se ajusta el polinomio de grado 10 con los 29 puntos restantes, y luego se predice el punto excluido. Con 5 puntos seleccionados aleatoriamente, el error relativo promedio es menor al 0.06%, confirmando que el polinomio de grado 10 generaliza correctamente y es confiable para interpolación dentro del rango de frecuencias medido.

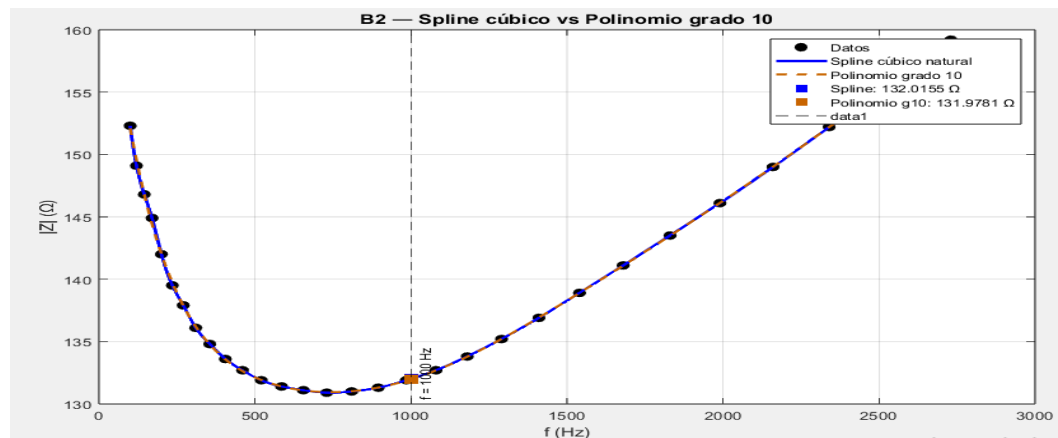
Validación Leave-One-Out (LOO) para el polinomio de grado 10 usando 5 puntos seleccionados aleatoriamente.

Frecuencia (Hz)	Z real (Ω)	Z estimado (Ω)	Error relativo (%)
2340	152.2	152.11	0.059
810	131.0	131.02	0.016
1680	141.1	141.08	0.012
985	131.9	131.85	0.038
355	134.8	134.75	0.038

Interpretación:

- Los errores relativos son muy pequeños ($<0.06\%$), lo que confirma que el polinomio de grado 10 generaliza correctamente y es confiable para interpolar valores intermedios.
- Esto respalda la elección del polinomio de grado 10 frente al polinomio de grado 29, que era inestable por el efecto Runge.
- Por tanto, se puede usar este polinomio para estimar la impedancia en cualquier frecuencia dentro del rango medido con alta precisión.

B2)



1) Se construyó un spline cúbico natural usando los 30 puntos de impedancia medidos. Este spline conecta todos los puntos mediante polinomios cúbicos por tramos, asegurando suavidad y continuidad en la primera y segunda derivada.

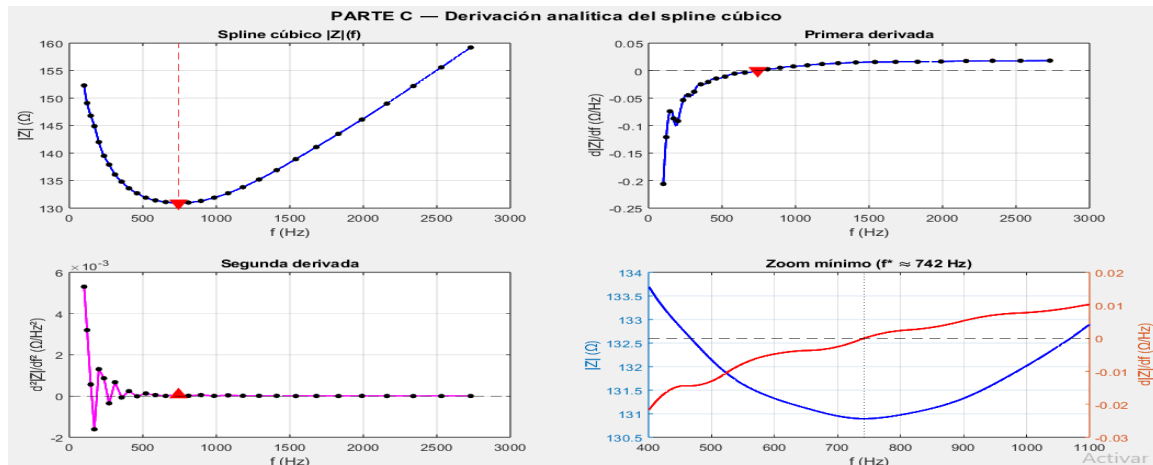
2) Al comparar el spline con el polinomio de grado 10, se observa que ambas curvas siguen muy bien la tendencia de forma en U de los datos. El spline ofrece una curva suave y estable, especialmente en los tramos donde la pendiente cambia rápidamente, mientras que el polinomio de grado 10 también se ajusta bien, pero depende de un único polinomio global.

3) Valor interpolado en 1000 Hz:

- Spline cúbico natural: $|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 132.02 \Omega$
- Polinomio grado 10: $|Z|(1000 \text{ Hz}) \approx 131.98 \Omega$
- La diferencia es mínima ($\sim 0.03 \Omega$), mostrando que ambos métodos son consistentes.

El spline cúbico natural es más confiable para predicciones en este contexto biomédico porque: Reduce riesgos de oscilaciones artificiales (no sufre efecto Runge). Mantiene suavidad en toda la curva y respeta la forma física esperada del tejido.

C)



1) Primera derivada ($d|Z|/df$)

- La primera derivada cambia de negativa a positiva alrededor de $f \approx 742$ Hz, lo que coincide con el mínimo local de la curva de impedancia.
- Antes de ese punto, $d|Z|/df < 0$, indicando que $|Z|$ decrece con la frecuencia.
- Después de ese punto, $d|Z|/df > 0$, indicando que $|Z|$ comienza a aumentar nuevamente.

2) Segunda derivada ($d^2|Z|/df^2$)

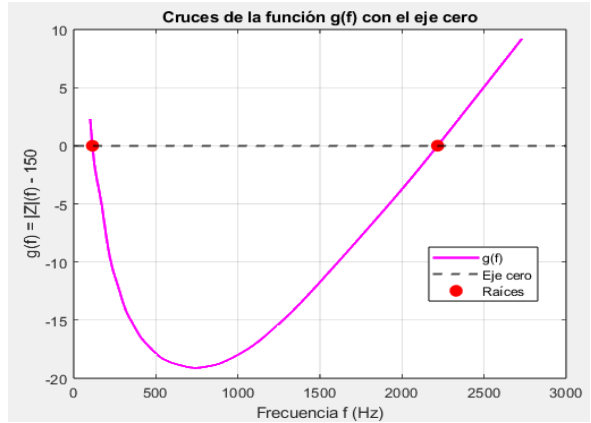
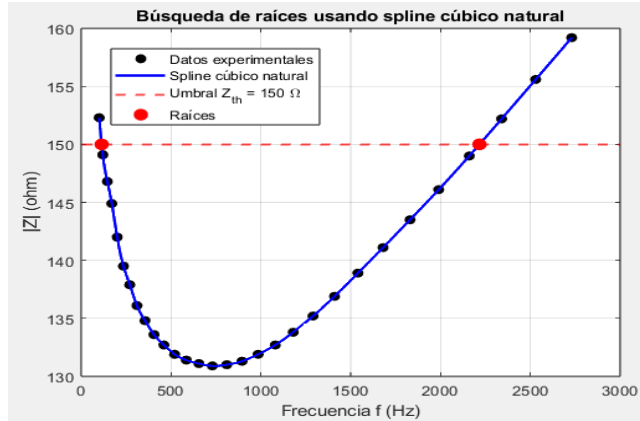
- En el mínimo, la segunda derivada es positiva $d^2|Z|/df^2 > 0$, confirmando que efectivamente se trata de un mínimo estable.
- Esto implica que la curva de impedancia tiene concavidad hacia arriba en ese punto.

3) Error de derivación y mejora experimental

- El error de la derivación depende del espaciamiento de los puntos de frecuencia: cuanto más separados estén los puntos, mayor incertidumbre en la derivada.
- Para reducir el error: Aumentar la densidad de muestreo en la zona cercana al mínimo (curvatura alta). Control de temperatura y condiciones de laboratorio, ya que pequeñas variaciones pueden afectar la forma de la curva y la derivada calculada.

Usando el spline cúbico natural se calculó la primera y segunda derivada de la impedancia. La primera derivada cambia de negativa a positiva en $f \approx 742$ Hz, indicando el mínimo local de impedancia. La segunda derivada es positiva en ese punto, confirmando que se trata de un mínimo estable. El error de derivación depende del espaciamiento de los datos; por ello, un muestreo más denso en zonas de curvatura alta y un control preciso de temperatura mejorarían la precisión de las derivadas.

D)



La bisección es robusta y siempre converge si hay cambio de signo. Newton-Raphson es rápido si se tiene una buena aproximación inicial. La sensibilidad df/dZ indica cuánto cambia la frecuencia límite ante pequeños errores de medición.

1) Raíces de $|Z|(f) - Z_{th} = 0$ $Z_{th} = 150 \Omega$

- **Raíz baja:** $f_1 \approx 113.70 \text{ Hz}$
- **Raíz alta:** $f_2 \approx 2216.74 \text{ Hz}$ Estas son las frecuencias donde la impedancia alcanza el umbral crítico. Entre ellas, $|Z| < 150 \Omega$ (banda segura).

2)

Método	Raíz 1	Raíz 2	Comentario
Bisección	113.6976 Hz	2216.7413 Hz	Robusto, requiere solo intervalo con cambio de signo.
Newton-Raphson	113.6976 Hz	2216.7413 Hz	Más rápido, converge en pocas iteraciones, pero depende de la aproximación inicial.

Cálculo de sensibilidad df/dZ

Si $|Z|(f)$ es la curva spline y f_r es la raíz cercana a 2000 Hz (en tu caso, $f_2 \approx 2216.74 \text{ Hz}$):

1. Calcular la derivada de $|Z|$ respecto a f en la raíz:

$$\left. \frac{d|Z|}{df} \right|_{f=f_r} \approx 0.0177 \Omega/\text{Hz}$$

2. La sensibilidad inversa se obtiene como:

$$\frac{df}{dZ} = \frac{1}{d|Z|/df} \approx \frac{1}{0.0177} \approx 56.4 \text{ Hz}/\Omega$$

Conclusión: La raíz alta es muy sensible a pequeñas variaciones en la medición. Esto significa que errores o ruido del sensor pueden desplazar significativamente la frecuencia límite, afectando la banda de operación segura.

E)

a) Subsistema biomédico: El mínimo de impedancia observado alrededor de 730–810 Hz indica el punto donde el tejido simulado presenta menor resistencia al paso de corriente. Fisiológicamente, esto puede asociarse con zonas de mayor perfusión o conductividad tisular, útil para detectar isquemia o cambios locales en el flujo sanguíneo. La identificación precisa del mínimo permite calibrar sensores y mejorar la interpretación de parámetros fisiológicos, aumentando la confiabilidad del sistema de monitoreo.

b) Subsistema eléctrico/electrónico : La impedancia cambia rápidamente en los extremos de la banda medida, especialmente cerca de las raíces (≈ 113 Hz y ≈ 2217 Hz). Para el diseño del filtro analógico del módulo de transmisión, estas regiones requieren especial atención: el filtro debe pasar la banda segura ($\approx 114 - 2217$ Hz) sin distorsionar la señal, evitando atenuación en frecuencias críticas. La curva spline ayuda a definir los límites exactos y a dimensionar adecuadamente la pendiente del filtro.

c) Subsistema de telecomunicaciones: La banda segura de operación se reduce si hay variaciones en la impedancia, lo que afecta la transmisión inalámbrica. Pequeños cambios en $|Z|$ pueden desplazar las frecuencias límite y disminuir la eficiencia del enlace, provocando atenuación de la señal o pérdida de información. El conocimiento de la sensibilidad df/dZ permite anticipar estos efectos y ajustar la potencia o diseño del sistema para garantizar comunicación confiable.

2) A) Muestreo más denso en zonas de curvatura alta

- **Qué significa:** En los tramos de la curva de impedancia donde $|Z|(f)$ cambia muy rápido (como cerca del mínimo o cerca de las raíces donde cruza el umbral), los cambios son bruscos. Si solo tomamos puntos espaciados, el spline puede **subestimar o sobreestimar la pendiente**, afectando la precisión de derivadas, raíces y banda segura.
- **Cómo ayuda:** Al aumentar la densidad de mediciones en estas zonas, el spline natural se ajusta mejor a la forma real de la curva, reduciendo errores en la estimación: (derivadas, sensibilidad y ubicación de raíces)

B) Control estricto de temperatura durante la medición

- **Qué significa:** La impedancia eléctrica de los tejidos es **sensible a la temperatura**. Variaciones pequeñas en el sensor o el ambiente pueden cambiar $|Z|$ y, por lo tanto, la ubicación de las raíces y la forma del spline.

Reduce el **ruido y la dispersión de los datos**, aumentando la confiabilidad de los cálculos de derivadas, raíces y sensibilidad df/dZ . Esto es crucial para aplicaciones biomédicas y de transmisión de señal.